



## NOCIONES DE TOPOLOGÍA ALGEBRAICA

| CLAVE: MAT-2837      | DISTRIBUCIÓN EN HORAS <sup>1</sup> |    |    |      |       |
|----------------------|------------------------------------|----|----|------|-------|
| CRÉDITOS: 03         | HP                                 | HT | HI | H-DE | TOTAL |
| Horas Semanales      | 02                                 | 02 | 00 | 09   | 13    |
| Horas en el Semestre | 32                                 | 32 | 00 | 144  | 208   |

|                                                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prerrequisitos: MAT-2886, MAT-2865, MAT-2496                             | Fecha de Actualización<br>08 de octubre de 2024 |
| Correquisitos: -                                                         |                                                 |
| Elaborado por: Cristino Castillo, Samuel Morales, Francis Mora Ferreras. |                                                 |

### DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Nociones de topología algebraica es una rama de las matemáticas que estudia propiedades de los espacios topológicos a través de herramientas algebraicas. La asignatura introduce a los estudiantes en conceptos fundamentales como la homotopía, el grupo fundamental y los espacios de recubrimiento, proporcionando una comprensión profunda de cómo las estructuras algebraicas pueden aplicarse para resolver problemas topológicos. A lo largo del curso, se abordan temas como los teoremas de Seifert-Van Kampen, el recubrimiento universal, y aplicaciones clave como los teoremas de Borsuk-Ulam y la bola peluda. Además, los estudiantes se familiarizan con la homología simplicial y singular, técnicas esenciales para clasificar y analizar objetos topológicos complejos.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. Esta asignatura prepara a los estudiantes para aplicar el razonamiento matemático abstracto y técnicas algebraicas a problemas tanto teóricos como aplicados en matemáticas y otras ciencias.

### PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe poseer una sólida formación en matemáticas, con especialización en topología y álgebra. Debe dominar conceptos clave como homotopía, grupo fundamental, homología simplicial y singular, así como sus aplicaciones en diversas áreas. Además, debe ser capaz de guiar a los estudiantes en el razonamiento abstracto y en la resolución de problemas complejos, utilizando tanto métodos algebraicos como topológicos. Es fundamental que fomente un ambiente colaborativo y promueva el uso de herramientas tecnológicas y recursos modernos para facilitar el aprendizaje.

Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

<sup>1</sup> HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma  
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



**Facultad de Ciencias**

Fundada el 28 de mayo del 1966

**Escuela de Matemática**

Capacidad para integrar la investigación con la docencia, promoviendo el pensamiento crítico y el rigor matemático en los estudiantes.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

#### Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

#### Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

## **COMPETENCIAS**

### **Fundamentales**

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

### **Genéricas**

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.



CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

### **Específicas**

- De la Licenciatura en Matemáticas:

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de la Topología Algebraica, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas.

CEP-4. Desarrollar la abstracción matemática, es decir, el proceso de reconocer, separar, jerarquizar y analizar información relevante para utilizarla en la resolución matemática de problemas en diversos contextos.



## **RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS**

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Utiliza conceptos de homotopía, equivalencia homotópica y grupos fundamentales para resolver problemas de topología algebraica, empleando métodos colaborativos y estrategias de investigación en el análisis de caminos, lazos y multiplicación de caminos.

RAE-2. Aplica teoremas de Seifert-Van Kampen y propiedades de espacios recubridores para calcular grupos fundamentales, conectando el razonamiento lógico y el lenguaje simbólico en la interpretación de situaciones topológicas complejas.

RAE-3. Emplea homología simplicial y singular, junto con secuencias exactas y propiedades funtoriales, para calcular grupos de homología y analizar la relación entre  $\pi_1$  y  $H_1$  en polihedros y otros espacios topológicos.

RAE-4. Aplica modelos matemáticos para resolver problemas de topología algebraica y fomentar la investigación en estructuras algebraicas y topológicas, desarrollando la abstracción matemática en el estudio de homotopía y homología.

## **CONTENIDO**

### **UNIDAD 1. Homotopía.**

- 1.1. Homotopía de aplicaciones continuas.
- 1.2. Equivalencia homotópica.
- 1.3. Caminos y lazos. Multiplicación de caminos.

### **UNIDAD 2. El Grupo Fundamental.**

- 2.1. El grupo fundamental.
- 2.2. Espacios recubridores.
- 2.3. El grupo fundamental del círculo.
- 2.4. Retracciones y puntos fijos.
- 2.5. Los teoremas de Seifert - Van Kampen.
- 2.6. Cálculo de algunos grupos fundamentales.

### **UNIDAD 3. Espacios de recubrimiento.**

- 3.1. Teoremas de existencia de recubrimientos.
- 3.2. El recubrimiento universal.



**UNIDAD 4. Aplicaciones de la topología algebraica.**

- 4.1. Teorema de Borsuk – Ulam.
- 4.2. Teorema de la bola peluda.
- 4.3. Demostración del teorema fundamental del álgebra.

**UNIDAD 5. Introducción a la homología simplicial.**

- 5.1. T Complejos de cadenas.
- 5.2. Homología simplicial.
- 5.3. Grupo de homología simplicial de un complejo simplicial.
- 5.4. Homomorfismo inducido y propiedad funtorial.
- 5.5. Cálculo del grupo de homología de un polihedro.
- 5.6. Grupo de homología simplicial relativa.
- 5.7. Exactitud de secuencias de homología simplicial.

**UNIDAD 6. Conexidad y Compacidad.**

- 6.1. Grupos de homología singular.
- 6.2. Grupos de homología singular reducidos.
- 6.3. Invariancia homotópica de la homología.
- 6.4. Relación entre  $\pi_1$  y  $H_1$ .
- 6.5. Grupos de homología singular relativa.
- 6.6. Homología relativa.
- 6.7. La secuencia de homología exacta.
- 6.8. El teorema de escisión.
- 6.9. Otras aplicaciones a esferas.
- 6.10. Secuencia de Mayer-Vietoris.

**ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS**

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.



E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

## **EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES**

### ***Criterios***

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

### ***Técnicas e Instrumentos de evaluación***

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general



| No. | Técnicas                                                                                                | Instrumentos de Evaluación                                      | Criterio Asociado                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.          | Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.</li> </ul>                                                                                                                          |
| 2   | Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial. | Informe de tareas o prácticas.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.</li> <li>• Uso efectivo de herramientas computacionales</li> </ul>          |
| 3   | Participación en clase.                                                                                 | Registro individual de participación.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Habilidades de comunicación científica.</li> </ul>                                                                         |
| 4   | Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.                          | Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.</li> <li>• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.</li> </ul> |
| 5   | Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.                            | Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.</li> </ul>                                                                  |

### ***Distribución del puntaje***

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.



### **Recursos didácticos**

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

### **Recursos tecnológicos**

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

### **Referencias Básicas**

1. Armstrong, M. A. (1983). *Basic Topology*. Springer-Verlag.
2. Greenberg, M. J. (2018). *Algebraic topology: a first course*. CRC Press.
3. Greenberg, M. J. & Harper, J. R. (1981). *Algebraic Topology: A First Course*. Addison-Wesley.
4. Massey, W. S. (2019). *A basic course in algebraic topology*. (Vol 127). Springer.
5. May, J. P. (1999). *A Concise Course in Algebraic Topology*. Univ. Chicago Press.



### ***Referencias Complementarias***

1. Adams, J.F. (1972). *Algebraic topology: a student's guide*. (Vol 4). Cambridge University Press.
2. Adhikari, M. R. (2016). *Basic algebraic topology and its applications*. India: Springer.
3. Aguilar, S.; Gitler, S. & Prieto, C. (2002). *Algebraic Topology from a Homotopical Viewpoint*. Springer-Verlag.
4. Dieudonné, J. (1989). *A History of Algebraic and Differential Topology, 1900-1960*. Birkhäuser.
5. Dugundji, J. (1966). *Topology*. Allyn & Bacon.
6. Hatcher, A. (2001). *Algebraic topology*. (1st ed.). Cambridge University Press.
7. Manetti, M. (2023). *Topology*. (Vol 153). Springer Nature.
8. Massey, W. S. (1967). *Algebraic Topology: An Introduction*. Harcourt, Brace & World, (reprinted by Springer-Verlag).
9. Maunder, C. R. F. (1980). *Algebraic Topology*. Cambridge Univ. Press (reprinted by Dover Publications).